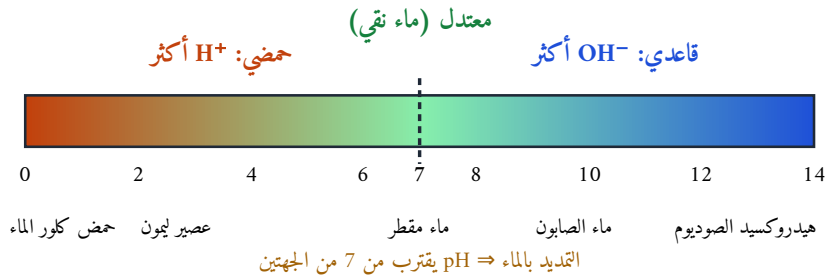
4 متوسط · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 1: المادة وتحولاتها · الدرس 5

الحموضة والقاعدية: قياس pH

الهدف: أن تصنّف محلولاً مائياً إلى حمضي أو قاعدي أو معتدل اعتماداً على قيمة pH، وأن تربط هذه القيمة بوفرة شوارد H^+ أو OH^- وتفسّر أثر التمديد.

الفكرة في سطرين: pH عدد بين 0 و14 يقيس درجة حموضة المحلول: أقل من 7 حمضي، يساوي 7 معتدل، أكبر من 7 قاعدي. كلما كثرت شوارد H^+ انخفض pH، وكلما كثرت شوارد OH^- ارتفع، وتمديد المحلول بالماء يقرّب pH من 7.



الشكل 1: سلّم pH من 0 إلى 14 مع أمثلة لمحاليل مألوفة وموضعها التقريبي عليه.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **pH** عدد بلا وحدة محصور بين 0 و14 يعبّر عن درجة حموضة أو قاعدية محلول مائي عند درجة حرارة عادية.
2. **التصنيف:** pH < 7 محلول **حمضي**، pH = 7 محلول **معتدل**، pH > 7 محلول **قاعدي** (أساسي).
3. **التفسير الشاردي:** المحلول الحمضي يحوي شوارد H^+ أكثر من OH^-، والقاعدي يحوي OH^- أكثر من H^+، والمعتدل يحوي العدد نفسه من كلتيهما. كل المحاليل المائية تحوي النوعين معاً بنسب مختلفة.
4. **أدوات القياس:** ورق pH (يتغير لونه ويقارن بسلّم ألوان، دقة تقريبية) وجهاز pH-متر (قيمة رقمية أدق). الكاشف الملوّن كعصير الملفوف الأحمر يميّز الطبيعة فقط.
5. **التمديد:** إضافة الماء إلى محلول حمضي ترفع pH نحو 7 دون أن يتجاوزه، وإضافته إلى محلول قاعدي تخفض pH نحو 7 دون أن ينزل تحته؛ التمديد لا يغيّر الطبيعة بل يخففها.
6. **القوة:** كلما ابتعد pH عن 7 كان المحلول أشد حموضة أو قاعدية، لذلك يكون أخطر على الجلد والعين (مثل حمض كلور الماء المركّز وهيدروكسيد الصوديوم المركّز).

7. **الأمن:** ارتداء النظارات والقفازات، صبّ الحمض في الماء وليس العكس، وغسل الجلد بالماء الجاري فوراً عند ملامسة المحلول.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قيس pH ثلاثة محاليل: A = 3، B = 7، C = 11. صنّفها. **الحل:** A حمضي (H^+ أكثر من OH^-)، B معتدل، C قاعدي (OH^- أكثر من H^+).
2. مددنا محلولاً حمضياً pH = 2 بكمية من الماء. أي قيمة ممكنة بعد التمديد: 1 أم 4 أم 8؟ **الحل:** 4. **التفسير:** التمديد يرفع pH الحمض نحو 7 ولا يتجاوزه أبداً.
3. عصير ليمون pH ≈ 2 وخل pH ≈ 3. أيهما أشد حموضة؟ **التفسير:** عصير الليمون، لأن pH الأصغر يدل على شوارد H^+ أكثر.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن المحلول الحمضي «لا يحوي OH^-»: يحويها لكن بعدد أقل من H^+.
- الاعتقاد أن pH الكبير يعني حموضة قوية؛ العلاقة معكوسة: pH صغير ⇒ حموضة قوية.
- كتابة وحدة لـpH أو قيمة خارج المجال 0–14.
- الادعاء أن التمديد يحوّل الحمض إلى قاعدة؛ هو يقرّب pH من 7 فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- pH < 7 حمضي، = 7 معتدل، > 7 قاعدي (مجال 0–14، بلا وحدة).
- H^+ أكثر ⇒ pH أصغر؛ OH^- أكثر ⇒ pH أكبر.
- قياس: ورق pH (تقريبي) أو pH-متر (دقيق).
- التمديد بالماء ⇒ pH يقترب من 7 دون تجاوزه.
- بعيد عن 7 = محلول مركّز خطير ⇒ نظارات وقفازات.

madrasadz.com مدرسة ديزاد